



**Università
di Brescia**

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Calcolo dell'Equilibrio di Nash in una Rete di Traffico con due Popolazioni

Relatore

Prof. Rinaldo M. Colombo

Laureando

Giacomo Borra
Matricola n. 746260

Introduzione

Due popolazioni prendono parte a due giochi diversi su una rete stradale.

- Condividono strade $\Rightarrow$ si influenzano a vicenda
- Trovare un equilibrio per entrambi

A volte l'aggiunta di alcune strade può peggiorare il costo di viaggio

Modello della rete

- La rete stradale $\mathcal{N}$ è rappresentata come un grafo orientato.
- Popolazioni in generale:
 - **hat**: origine $\hat{O}$, destinazione $\hat{D}$;
 - **check**: origine $\check{O}$, destinazione $\check{D}$.
- Ogni popolazione può scegliere tra diversi percorsi

$$\hat{\gamma}_1, \dots, \hat{\gamma}_{\hat{n}}, \quad \check{\gamma}_1, \dots, \check{\gamma}_{\check{n}}.$$

- Le sottoreti associate alle due popolazioni sono assunte DAG connessi (*Directed Acyclic Graphs*).

Distribuzione del traffico

Scelta dei percorsi

I guidatori che scelgono ciascun percorso sono descritti da

$$\hat{\theta} \in S^{\hat{n}}, \quad \check{\theta} \in S^{\check{n}},$$

Definizione dei percorsi

Le matrici percorso-strada:

$$\hat{\Gamma}, \quad \check{\Gamma}$$

permettono di ottenere i guidatori sulle strade:

$$\hat{\nu} = \hat{\Gamma} \hat{\theta}, \quad \check{\nu} = \check{\Gamma} \check{\theta}.$$

Tempi di percorrenza

- Ogni strada r_h è caratterizzata da una funzione di costo

$$\hat{\tau}_h, \quad \check{\tau}_h.$$

- I costi dipendono dal traffico presente sulla rete.
- Il tempo necessario a percorrere un cammino è la somma dei costi delle strade che lo compongono:

$$\hat{T} = \hat{\Gamma}^\top \hat{\tau}, \quad \check{T} = \check{\Gamma}^\top \check{\tau}.$$

$$\hat{T}_M = \hat{\theta}^\top \hat{T}, \quad \check{T}_M = \check{\theta}^\top \check{T}.$$

Equilibrio di Nash

Equilibrio

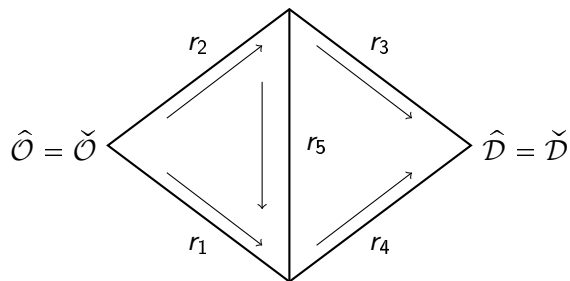
In un Equilibrio θ^* i tempi di viaggio sono uguali per tutti i guidatori in una popolazione

Equilibrio di Nash

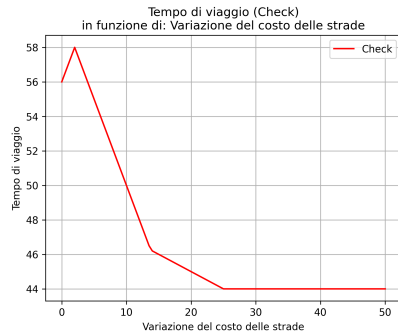
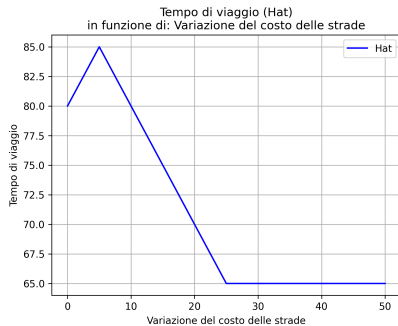
Un Equilibrio θ^* è un Equilibrio di Nash se a nessun guidatore conviene cambiare strada

L'Equilibrio di Nash cercato coincide con un punto fisso di una funzione $\mathcal{F}$.

Rete

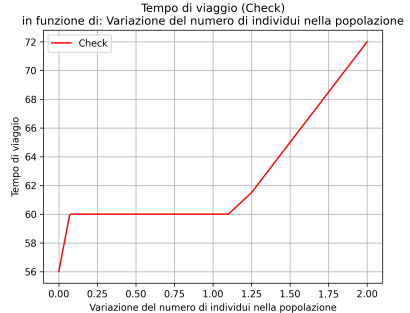
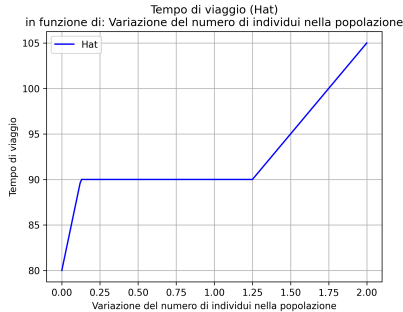


Variazione del costo



Aumentando il costo di r_5 per la popolazione *hat* e *check* i tempi di viaggio migliorano

Variazione del numero di veicoli



Aumentando il numero di veicoli in *hat* e *check* si perde il comportamento paradossale

Estensione

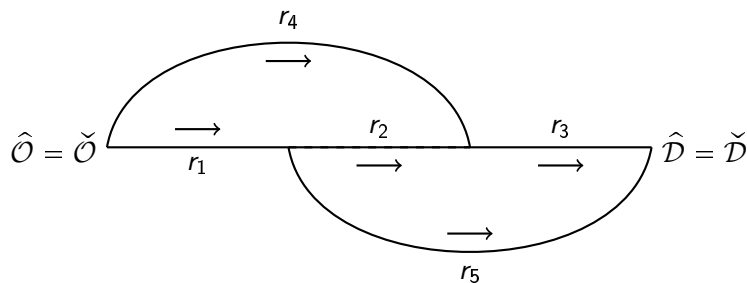
P

Per rappresentare la precedenza su una rete stradale, estendiamo il modello presentato in precedenza.

Permettiamo ai costi di una strada di dipendere anche dai veicoli presenti su un'altra:

$$\begin{aligned} \hat{\tau}, \check{\tau} : [0, 1]^N \times [0, 1]^N &\rightarrow \mathbb{R}_+^N \cup \{+\infty\} \\ (\hat{\eta}, \check{\eta}) &\mapsto (\tau_1(\hat{\eta}, \check{\eta}), \dots, \tau_N(\hat{\eta}, \check{\eta})) \end{aligned}$$

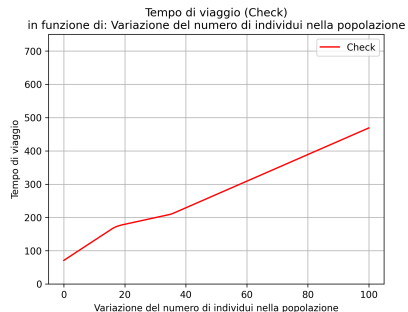
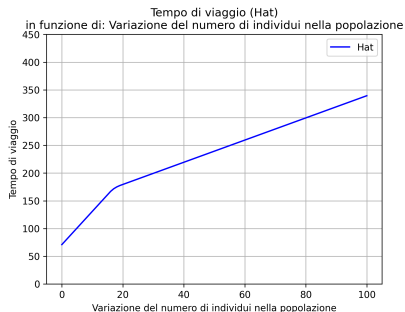
Rete



Ipotesi

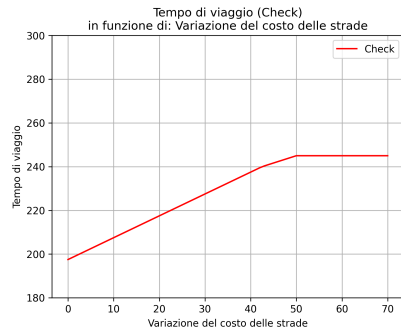
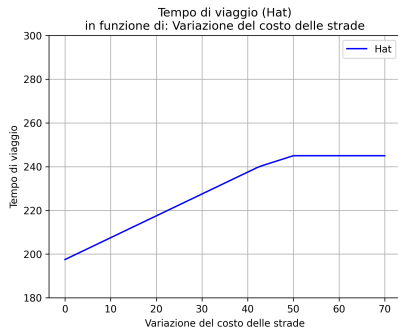
- Strade r_4 e r_5 scorciatoie nel caso di traffico intenso
- r_4 ed r_5 hanno precedenza su r_2 ed r_3
- La popolazione *hat* conosce le scorciatoie
- La popolazione *check* ignora l'esistenza delle scorciatoie

Modello presentato



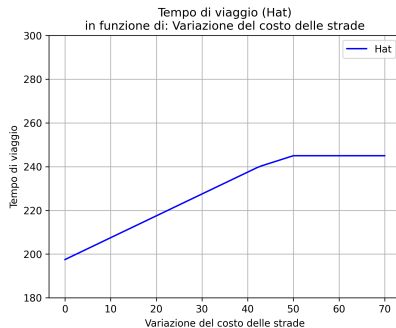
Aumentando il numero di veicoli la popolazione *hat* inizia ad utilizzare le scorciatoie

Modello presentato

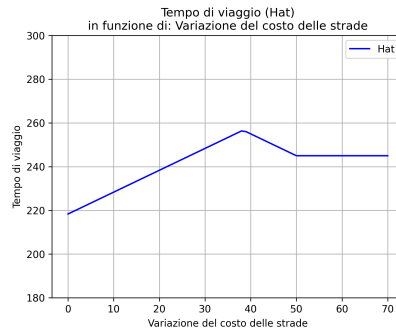


Aumentando i costi delle scorciatoie per la popolazione *hat* i tempi di viaggio non diminuiscono

Modello esteso

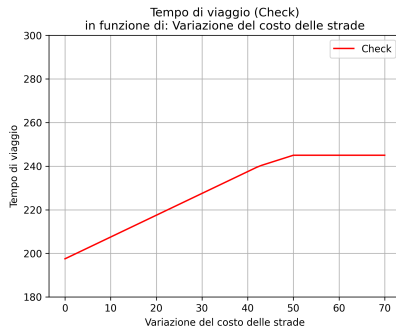


Aumentando il costo delle scorciatoie per *hat*
senza precedenza

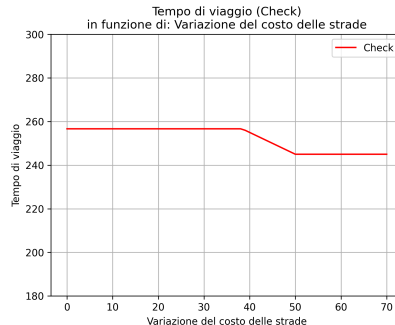


Aumentando il costo delle scorciatoie per *hat*
con precedenza

Modello esteso



Aumentando il costo delle scorciatoie per *hat*
senza precedenza



Aumentando il costo delle scorciatoie per *hat*
con precedenza: tempo di percorrenza di *check*
migliora